

Prompt Engineering

Teilprüfung 1

Aufgabe

Ein Unternehmen nutzt KI-gestützte Textgenerierung, um FAQ-Antworten für seine Kunden bereitzustellen. Der bisher verwendete Prompt ist:

"Kannst du mir bitte detaillierte Informationen zu dem Produkt XY geben? Ich möchte wissen, welche Funktionen es hat, für wen es geeignet ist und was es besonders macht. Falls es Alternativen gibt, kannst du diese auch nennen. Außerdem interessiert mich der Preis und ob es aktuell Rabatte gibt."

Deine Aufgabe:

- 1.** Analysiere den Prompt hinsichtlich Effizienz, Klarheit und Relevanz. Identifiziere Schwachstellen, die den Token-Verbrauch erhöhen oder die KI zu unnötig langen Antworten verleiten.
- 2.** Optimierte den Prompt, indem du eine klarere, effizientere und nachhaltigere Version formulierst.
- 3.** Begründe deine Optimierungen und erkläre, wie sie zur Reduzierung des Rechenaufwands beitragen.
- 4.** Teste beide Prompts in einer KI-Anwendung und vergleiche die generierten Antworten. Beschreibe die Unterschiede und bewerte die Effektivität der Optimierung.

Lösung

Einleitung

Ziel dieser Teilprüfung ist die Analyse und Optimierung eines KI-Prompts im Hinblick auf Effizienz, Klarheit, Nachhaltigkeit und Token-Verbrauch. Moderne KI-Systeme werden zunehmend in Kundenservice-, Wissensmanagement- und Automatisierungsszenarien eingesetzt. Die Qualität der erzeugten Antworten hängt dabei wesentlich von der Formulierung der verwendeten Prompts ab. Unklare oder zu umfangreiche Anfragen können zu unnötig langen Antworten, höherem Rechenaufwand und einer ineffizienten Nutzung von KI-Ressourcen führen.

Im Rahmen dieser Teilprüfung wird ein bestehender Prompt zur Generierung von Produktinformationen untersucht. Ziel ist es, Schwachstellen hinsichtlich Struktur, Relevanz und Token-Effizienz zu identifizieren und anschließend eine optimierte Version zu entwickeln. Die Auswirkungen der Optimierung werden durch einen praktischen Vergleich der generierten Antworten bewertet.

Zur praktischen Dokumentation wurde zusätzlich ein eigenes GitHub-Repository erstellt. Das Repository dient als zentrale Ablage für die verwendeten Prompts, die Vergleichsanalyse, die erzeugten Screenshots sowie die finale Prüfungsdokumentation. Dadurch werden sämtliche Arbeitsschritte nachvollziehbar dokumentiert und versioniert.

Das GitHub-Repository ist unter folgender Adresse verfügbar:

<https://github.com/angie86-cmd/velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1>

Projektstruktur und Versionierung

Für die Umsetzung wurde eine übersichtliche Projektstruktur erstellt, die die verschiedenen Bestandteile der Teilprüfung voneinander trennt. Dadurch bleibt nachvollziehbar, welche Dateien für die Prompt-Definition, die Analyse, die Screenshots und die finale Dokumentation verwendet wurden.

Die verwendete Projektstruktur lautet:

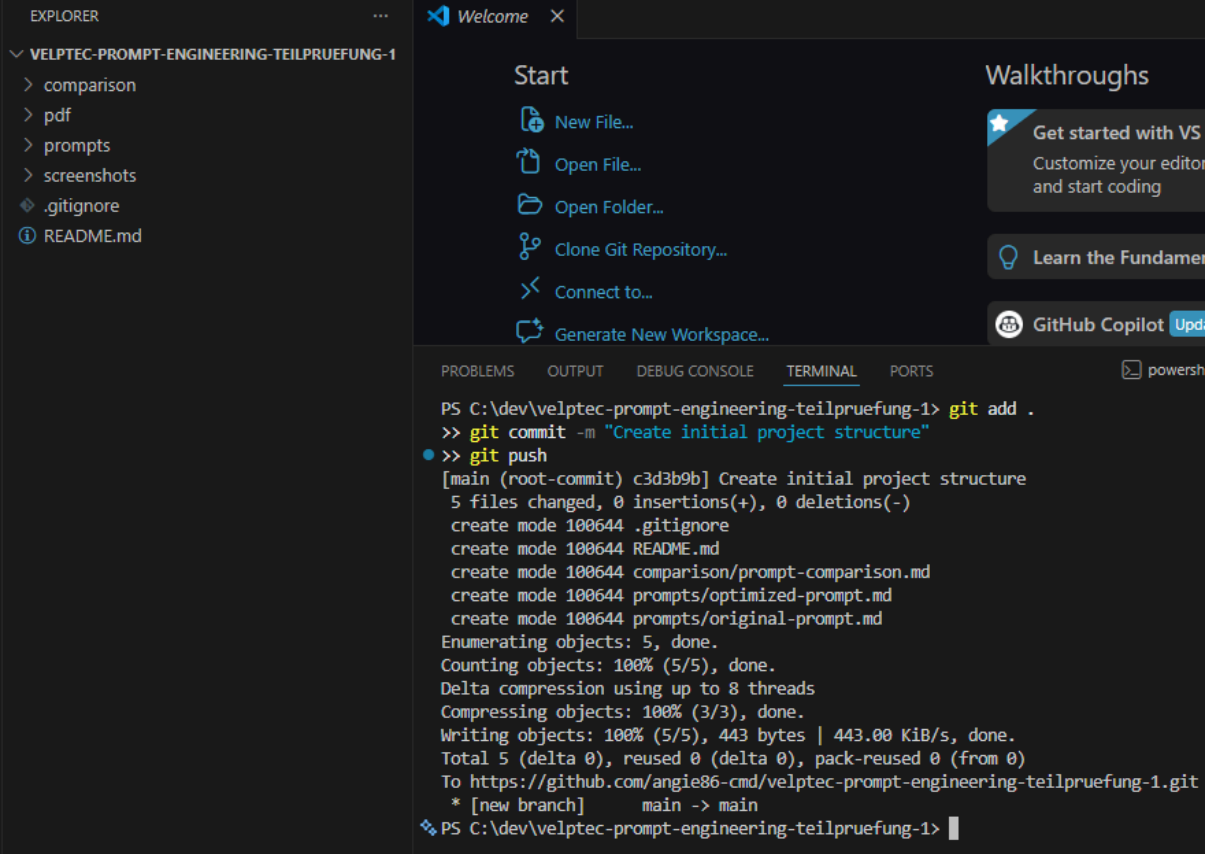
velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1

```
|— comparison
|   |— prompt-comparison.md
|— prompts
|   |— original-prompt.md
|   |— optimized-prompt.md
|— screenshots
|— pdf
|— README.md
|— .gitignore
```

Der Ordner *prompts* enthält den ursprünglichen sowie den optimierten Prompt. Im Ordner *comparison* befindet sich die Vergleichsanalyse der beiden Varianten. Der Ordner *screenshots* dient zur Ablage der erzeugten Nachweise aus der praktischen Durchführung. Die finale Prüfungsabgabe im PDF-Format wird im Ordner *pdf* gespeichert. Das README dokumentiert Ziel, Struktur und Ergebnisse des Projekts.

Die lokale Projektstruktur wurde mit Git versioniert und anschließend in ein GitHub-Repository übertragen. Dadurch sind sämtliche Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und können bei Bedarf reproduziert werden.

Abbildung 1: Erstellung der Projektstruktur, Git-Commit und GitHub-Push



The screenshot displays the Visual Studio Code interface. On the left, the Explorer view shows the project structure for 'VELPTec-PROMPT-ENGINEERING-TEILPRUEFUNG-1', including folders 'comparison', 'pdf', 'prompts', and 'screenshots', along with files '.gitignore' and 'README.md'. The main editor area shows the 'Start' page with options like 'New File...', 'Open File...', 'Open Folder...', 'Clone Git Repository...', 'Connect to...', and 'Generate New Workspace...'. The bottom panel shows the Terminal view with the following output:

```
PS C:\dev\velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1> git add .
>> git commit -m "Create initial project structure"
>> git push
[main (root-commit) c3d3b9b] Create initial project structure
5 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 README.md
create mode 100644 comparison/prompt-comparison.md
create mode 100644 prompts/optimized-prompt.md
create mode 100644 prompts/original-prompt.md
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (5/5), 443 bytes | 443.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/angie86-cmd/velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1.git
 * [new branch]      main -> main
PS C:\dev\velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1>
```

Die Projektstruktur wurde lokal in Visual Studio Code erstellt und anschließend mit Git versioniert. Nach dem ersten Commit wurde das Repository erfolgreich nach GitHub übertragen. Die Abbildung zeigt sowohl die angelegte Ordnerstruktur als auch den erfolgreichen Git-Commit und GitHub-Push.

Abbildung 2: Projektstruktur im GitHub-Repository

The screenshot shows a GitHub repository page for 'velptec-prompt-engineering-teilpruefung-1'. The repository is public and has 3 commits. The commit history shows three commits by 'angie86-cmd' with the following messages and times:

- 87039e6 - now: Add README and project documentation
- 6 minutes ago: Add prompt comparison analysis
- 6 minutes ago: Add prompt comparison analysis

The repository structure is as follows:

- comparison: Add prompt comparison analysis
- prompts: Add prompt comparison analysis
- screenshots: Add README and project documentation
- .gitignore: Create initial project structure
- README.md: Add README and project documentation

The README file is displayed, showing the title 'VelpTEC Prompt Engineering – Teilprüfung 1' and an overview of the project. The repository structure is also shown in a tree view:

```
├── prompts
│   ├── original-prompt.md
│   └── optimized-prompt.md
├── comparison
│   └── prompt-comparison.md
├── screenshots
├── pdf
└── README.md
```

The README also includes a section for the 'Original Prompt' and a list of product functions, target audience, and unique characteristics.

Das GitHub-Repository enthält die verwendeten Prompts, die Vergleichsanalyse, die Screenshots sowie die Projektdokumentation. Durch die Versionierung mit GitHub werden sämtliche Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und können reproduziert werden.

Die Verwendung von Git und GitHub unterstützt einen reproduzierbaren und transparenten Arbeitsablauf. Änderungen an Prompts, Analysen und Dokumentationen können versioniert, überprüft und bei Bedarf nachvollzogen werden. Gleichzeitig entspricht dieser Ansatz modernen Praktiken aus den Bereichen DevOps, Prompt Engineering und AI-Assisted Software Engineering.

1. Analyse des ursprünglichen Prompts

Der ursprüngliche Prompt lautet:

"Kannst du mir bitte detaillierte Informationen zu dem Produkt SmartHome Air Quality Sensor geben? Ich möchte wissen, welche Funktionen es hat, für wen es geeignet ist und was es besonders macht. Falls es Alternativen gibt, kannst du diese auch nennen. Außerdem interessiert mich der Preis und ob es aktuell Rabatte gibt."

Der Prompt enthält mehrere Fragestellungen in einer einzigen Anfrage. Neben den Funktionen des Produkts werden gleichzeitig Informationen zur Zielgruppe, besonderen Merkmalen, Alternativen, Preisen und möglichen Rabatten angefordert. Dadurch entsteht ein sehr breiter Anfrageumfang, der zu langen und teilweise unnötig ausführlichen Antworten führen kann.

Hinsichtlich der Effizienz weist der Prompt mehrere Schwachstellen auf. Es existiert keine Begrenzung der Antwortlänge und keine Vorgabe für die gewünschte Struktur der Ausgabe. Die KI muss daher selbst entscheiden, welche Informationen in welchem Umfang dargestellt werden. Dies erhöht den Token-Verbrauch und kann zu umfangreichen Antworten führen, die nicht alle für den eigentlichen Informationsbedarf relevant sind.

Auch die Klarheit des Prompts ist verbesserungswürdig. Die Formulierung „detaillierte Informationen“ ist sehr offen und lässt großen Interpretationsspielraum. Zusätzlich werden Preis- und Rabattinformationen abgefragt, obwohl diese Informationen möglicherweise nicht verfügbar oder vom Modell nicht zuverlässig bestimmbar sind. Dies kann das Risiko von Halluzinationen oder ungenauen Angaben erhöhen.

Aus Sicht der Relevanz werden verschiedene Themen miteinander vermischt. Für eine typische FAQ-Antwort sind häufig nur die wichtigsten Produktmerkmale erforderlich. Die zusätzliche Anfrage nach Alternativen, Preisen und Rabatten erhöht die Komplexität der Antwort, ohne zwingend einen Mehrwert für den Nutzer zu schaffen.

Die praktische Ausführung des Prompts zeigte, dass die erzeugte Antwort mehrere Abschnitte mit ausführlichen Erklärungen, Listen und Zusatzinformationen enthielt. Dies bestätigt, dass der ursprüngliche Prompt zu einer vergleichsweise langen Ausgabe und damit zu einem höheren Token-Verbrauch führt.

Abbildung 3: Antwort des ursprünglichen Prompts (Teil 1)

Kannst du mir bitte detaillierte Informationen zu dem Produkt SmartHome Air Quality Sensor geben? Ich möchte wissen, welche Funktionen es hat, für wen es geeignet ist und was es besonders macht. Falls es Alternativen gibt, kannst du diese auch nennen. Außerdem interessiert mich der Preis und ob es aktuell Rabatte gibt.

Der Name „SmartHome Air Quality Sensor“ ist leider nicht eindeutig. Es gibt mehrere Produkte mit sehr ähnlichen Bezeichnungen. Das am ehesten passende Produkt in den aktuellen Händlerdaten scheint der **Airvalent Smart Home Air Quality Sensor (AIRV-Serie)** zu sein.

Mögliche Funktionen

Typische Smart-Home-Luftqualitätssensoren dieser Klasse messen:

- CO₂-Konzentration
- Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Feinstaub (PM2.5 / PM10)
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Luftqualitätsindex (AQI)
- Smart-Home-Anbindung (App, Automationen, Benachrichtigungen) [MatterDevices... +1](#)

Für wen ist so ein Sensor geeignet?

- Familien mit Kindern
- Allergiker und Asthmatiker
- Home-Office-Nutzer
- Smart-Home-Enthusiasten
- Personen, die Schimmelbildung vorbeugen möchten
- Haushalte mit Haustieren oder schlechter Belüftung [edimax.com +1](#)

Was macht solche Geräte besonders?

Der eigentliche Mehrwert liegt nicht nur im Anzeigen der Werte, sondern in der **Automatisierung**:

- Lüftungswarnungen bei erhöhtem CO₂
- Automatisches Einschalten von Luftreinigern
- Steuerung von Lüftungsanlagen
- Warnung bei schlechter Luftqualität
- Langfristige Analyse der Raumluftentwicklung [airgradient.com +1](#)

Preis

+ Stelle irgendeine Frage

Sofort  

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.

Abbildung 4: Antwort des ursprünglichen Prompts (Teil 2)

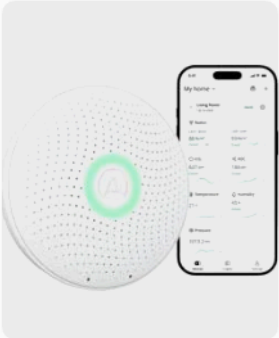
Preis

Für die Airvalent AIRV-Modelle liegt der aktuelle Preis bei etwa 119 €.

Aktuell konnte ich keinen speziellen Rabatt oder Gutschein für dieses Modell finden.

Interessante Alternativen

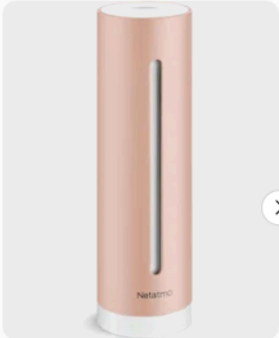
Empfehlungen



Airthings Wave Plus
199,99 € • Luftqualitätssensor mit App-Integration, ideal für präzise Raumluftüberwachung.
★ 4,4



Sensibo Air Pro
124,01 € • Intelligenter Klimasteuerungssensor für effiziente Luftqualität und...
★ 4,3



Netatmo Smarter Raumluftsensor
87,18 € • Smarter Raumluftsensor mit App-Benachrichtigungen für bessere Raumluftkontrolle.
★ 4,2

Merkmal



Airthings Wave Plus
199,99 € •
Böttcher-AG + weitere



Sensibo Air Pro
124,01 € •
Proshop.de + weitere



Netatmo Smarter Raumluftsensor
87,18 € •
Cyberport + weitere



Sonoff AirGuard SAWF-08P...
33,19 € •
eBay - sonoff_52 + weit...

Preisniveau	Hoch	Mittel	Mittel	Günstig
CO ₂ -Messung	Ja	Ja	Ja	Ja
Smart-Home-Integration	Gut	Sehr gut	Gut	Gut

+ Stelle irgendeine Frage

Sofort

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.

2. Optimierung des Prompts

Auf Basis der Analyse wurde der ursprüngliche Prompt überarbeitet. Ziel der Optimierung war es, die Anfrage klarer, kürzer und ressourcenschonender zu formulieren.

Der optimierte Prompt lautet:

"Beschreibe den SmartHome Air Quality Sensor in maximal 150 Wörtern.

Gib die Antwort in folgender Struktur aus:

1. Hauptfunktionen

2. Zielgruppe

3. Besondere Merkmale

Falls keine verlässlichen Preisinformationen verfügbar sind, weise darauf hin."

Die optimierte Version enthält eine klare Begrenzung der Antwortlänge. Dadurch wird verhindert, dass die KI eine unnötig lange Antwort erzeugt. Gleichzeitig wird durch die vorgegebene Struktur sichergestellt, dass die wichtigsten Informationen übersichtlich und vergleichbar dargestellt werden.

Im Vergleich zum ursprünglichen Prompt wurden höfliche, aber für die Aufgabe nicht notwendige Formulierungen entfernt. Außerdem wurde der Umfang der Antwort auf die zentralen Informationsbereiche reduziert. Die Anfrage nach Alternativen und aktuellen Rabatten wurde weggelassen, da diese Informationen für eine allgemeine FAQ-Antwort nicht zwingend erforderlich sind und häufig nicht zuverlässig verfügbar sind.

Der optimierte Prompt ist dadurch präziser, besser strukturiert und nachhaltiger. Er unterstützt eine kompakte Antwort, reduziert den Token-Verbrauch und verringert das Risiko, dass das Modell unsichere Preis- oder Rabattinformationen generiert.

Abbildung 5: Antwort des optimierten Prompts

Beschreibe den SmartHome Air Quality Sensor in maximal 150 Wörtern.

Gib die Antwort in folgender Struktur aus:

1. Hauptfunktionen
2. Zielgruppe
3. Besondere Merkmale

Falls keine verlässlichen Preisinformationen verfügbar sind, weise darauf hin.

1. Hauptfunktionen

Der SmartHome Air Quality Sensor überwacht die Luftqualität in Innenräumen. Typischerweise misst er CO₂, Feinstaub (PM2.5), flüchtige organische Verbindungen (VOC), Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die Messwerte können häufig über eine Smartphone-App angezeigt und in Smart-Home-Systeme integriert werden.

2. Zielgruppe

Geeignet für Familien, Homeoffice-Nutzer, Allergiker, Asthmatiker und Smart-Home-Anwender, die ihre Raumluft überwachen und ein gesundes Wohnklima sicherstellen möchten.

3. Besondere Merkmale

Das Gerät ermöglicht die frühzeitige Erkennung schlechter Luftqualität und kann – je nach Modell – automatische Aktionen auslösen, beispielsweise das Einschalten eines Luftreinigers oder das Versenden von Warnmeldungen. Historische Messdaten helfen dabei, Lüftungsgewohnheiten zu optimieren.

Hinweis zu Preisen:

Für den Begriff „SmartHome Air Quality Sensor“ sind keine eindeutig verlässlichen Preisinformationen verfügbar, da mehrere Hersteller ähnliche Produkte unter vergleichbaren Namen anbieten. Für eine genaue Preisangabe wird die exakte Modellbezeichnung benötigt.

Stelle irgendeine Frage

Sofort  

ChatGPT kann Fehler machen. Überprüfe wichtige Informationen.

3. Begründung der Optimierungen und Reduzierung des Rechenaufwands

Die vorgenommenen Optimierungen verfolgen das Ziel, die Effizienz der Prompt-Verarbeitung zu verbessern und gleichzeitig die Qualität der generierten Antworten zu erhalten.

Eine wesentliche Änderung besteht in der Begrenzung der Antwortlänge auf maximal 150 Wörter. Dadurch erhält das Modell eine klare Vorgabe für den Umfang der Ausgabe. Kürzere Antworten benötigen weniger Ausgabetokens, wodurch sich der Rechenaufwand reduziert und die Antwort schneller generiert werden kann.

Zusätzlich wurde eine feste Struktur mit den Bereichen „Hauptfunktionen“, „Zielgruppe“ und „Besondere Merkmale“ eingeführt. Diese Struktur erleichtert dem Modell die Verarbeitung der Anfrage und führt zu einer konsistenteren Ausgabe. Gleichzeitig wird verhindert, dass unnötige Informationen generiert werden, die für die eigentliche Fragestellung nicht relevant sind.

Ein weiterer Optimierungsschritt bestand in der Entfernung zusätzlicher Fragestellungen zu Alternativen und aktuellen Rabatten. Solche Informationen sind häufig nicht verfügbar oder ändern sich regelmäßig. Ihre Abfrage erhöht den Informationsumfang der Antwort und kann das Risiko ungenauer oder halluzinierter Aussagen steigern. Durch die Konzentration auf die wesentlichen Produktinformationen wird die Relevanz der Antwort verbessert.

Darüber hinaus wurde auf überflüssige Formulierungen verzichtet. Ein präziser und zielgerichteter Prompt reduziert die Anzahl der Eingabetokens und erleichtert dem Modell die Interpretation der Aufgabe.

Die Optimierungen wirken sich sowohl auf die Eingabe- als auch auf die Ausgabeseite aus. Weniger Eingabetokens, eine klarere Aufgabenstellung und eine kompaktere Antwort führen insgesamt zu einer effizienteren Nutzung von Rechenressourcen. Dies entspricht den Prinzipien des nachhaltigen Promptings, bei dem die benötigte Rechenleistung und der Token-Verbrauch reduziert werden, ohne die Qualität der Ergebnisse wesentlich zu beeinträchtigen.

Aus Nachhaltigkeitsperspektive ist dies relevant, weil jede KI-Anfrage Rechenressourcen in Rechenzentren beansprucht. Längere Prompts und umfangreichere Antworten können tendenziell mehr Verarbeitungsschritte, Speicher- und Energiebedarf verursachen. Auch wenn der konkrete CO₂-Ausstoß einer einzelnen Anfrage nicht direkt gemessen wurde, ist davon auszugehen, dass eine kompaktere und zielgerichtete Prompt-Gestaltung den potenziellen Energieverbrauch und damit den indirekten CO₂-Fußabdruck der KI-Nutzung reduzieren kann.

Die Analyse des optimierten Prompts zeigt, dass durch eine klarere Struktur, eine Begrenzung der Antwortlänge und die Fokussierung auf relevante Informationen eine bessere Balance zwischen Antwortqualität und Ressourceneffizienz erreicht werden kann.

4. Vergleich der generierten Antworten und Bewertung der Optimierung

Zur praktischen Überprüfung wurden sowohl der ursprüngliche als auch der optimierte Prompt in ChatGPT getestet. Ziel des Vergleichs war es zu bewerten, ob die Optimierung tatsächlich zu einer klareren, kürzeren und ressourcenschonenderen Antwort führt.

Die Antwort des ursprünglichen Prompts fiel deutlich umfangreicher aus. Das Modell erzeugte mehrere Abschnitte mit Informationen zu Funktionen, Zielgruppen, besonderen Merkmalen sowie zusätzlichen Erläuterungen zu Preisen und Alternativen. Aufgrund der offenen Formulierung und der fehlenden Begrenzung der Antwortlänge wurden teilweise Informationen generiert, die für eine kompakte FAQ-Antwort nicht zwingend erforderlich sind. Dadurch entstand eine ausführliche, aber weniger effiziente Antwort.

Abbildung 3: Antwort des ursprünglichen Prompts – Teil 1

Abbildung 4: Antwort des ursprünglichen Prompts – Teil 2

Der optimierte Prompt erzeugte dagegen eine deutlich kompaktere und strukturiere Antwort. Durch die Begrenzung auf maximal 150 Wörter sowie die vorgegebene Gliederung konzentrierte sich die Ausgabe auf die wesentlichen Informationen. Die Antwort war übersichtlicher aufgebaut, einfacher zu erfassen und besser für eine FAQ-Situation geeignet.

Abbildung 5: Antwort des optimierten Prompts

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Kriterium	Ursprünglicher Prompt	Optimierter Prompt
Klarheit	Mittel	Hoch
Struktur	Unstrukturiert	Klar strukturiert
Antwortlänge	Lang	Kompakt
Token-Verbrauch	Höher	Niedriger
Potenzieller Energiebedarf	Höher	Niedriger
Potenzieller CO ₂ -Fußabdruck	Höher	Niedriger
Halluzinationsrisiko	Höher	Niedriger
Lesbarkeit	Mittel	Hoch

Die praktische Durchführung bestätigt die zuvor getroffenen Annahmen aus der Analyse und Optimierung. Der ursprüngliche Prompt führte zu einer längeren und weniger fokussierten Antwort, da keine klare Begrenzung und keine feste Struktur vorgegeben

waren. Der optimierte Prompt erzeugte dagegen eine kürzere und stärker fokussierte Antwort, ohne dass wesentliche Informationen verloren gingen.

Besonders positiv ist, dass der optimierte Prompt die Antwortqualität nicht verschlechterte. Im Gegenteil: Durch die klare Gliederung wurde die Antwort leichter verständlich und besser wiederverwendbar. Gleichzeitig wurde der potenzielle Token-Verbrauch reduziert, da sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe kompakter gestaltet wurden.

Aus Nachhaltigkeitsperspektive ist der Unterschied ebenfalls relevant. Die längere Antwort des ursprünglichen Prompts beansprucht tendenziell mehr Rechenressourcen und verursacht dadurch potenziell einen höheren Energiebedarf. Die optimierte Variante unterstützt dagegen eine ressourcenschonendere Nutzung der KI-Anwendung, da sie unnötige Ausgaben reduziert und die Antwort auf die relevanten Informationen begrenzt.

Die Optimierung kann daher als erfolgreich bewertet werden. Durch die Kombination aus klarer Struktur, Begrenzung der Antwortlänge und Fokussierung auf relevante Informationen konnte eine effizientere Nutzung des KI-Systems erreicht werden. Das Beispiel zeigt, dass nachhaltiges Prompting sowohl die Qualität der Ergebnisse als auch die Ressourceneffizienz verbessern kann.

Reflexion und Fazit

Die Teilprüfung hat gezeigt, dass die Qualität einer KI-Antwort nicht zwangsläufig durch längere oder detailliertere Prompts verbessert wird. Im vorliegenden Beispiel führte der ursprüngliche Prompt zu einer umfangreichen Antwort mit zusätzlichen Informationen, die nicht in allen Fällen für den eigentlichen Anwendungszweck erforderlich waren. Durch die Optimierung des Prompts konnte die Antwort deutlich kompakter, strukturierter und zielgerichteter gestaltet werden.

Besonders interessant war die praktische Beobachtung, dass bereits relativ einfache Maßnahmen wie eine Begrenzung der Antwortlänge, eine klare Gliederung und die Fokussierung auf relevante Informationen einen spürbaren Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse haben können. Gleichzeitig wurde deutlich, dass nachhaltiges Prompting nicht nur die Lesbarkeit verbessert, sondern auch den Token-Verbrauch und den potenziellen Ressourcenbedarf reduziert.

Aus heutiger Sicht zeigt sich jedoch auch eine Weiterentwicklung des Fachgebiets. Während klassisches Prompt Engineering weiterhin eine wichtige Grundlage darstellt, gewinnen Konzepte wie Context Engineering, Grounding, Wissensbasen und Agentensysteme zunehmend an Bedeutung. Moderne KI-Anwendungen werden häufig nicht mehr ausschließlich durch einzelne Prompts gesteuert, sondern durch die Kombination aus Kontext, Dokumentationen, Datenquellen, Werkzeugen und wiederverwendbaren Anweisungen.

Die praktische Arbeit mit ChatGPT, Git und GitHub im Rahmen dieser Teilprüfung verdeutlichte diesen Wandel. Neben der Optimierung einzelner Prompts spielen heute Nachvollziehbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Versionierung und die strukturierte Dokumentation von KI-Artefakten eine immer wichtigere Rolle. Dadurch entstehen reproduzierbare und überprüfbare Arbeitsabläufe, die sich an modernen Praktiken des AI-Assisted Software Engineering orientieren.

Zusammenfassend zeigt die Teilprüfung, dass effiziente Prompt-Gestaltung einen wichtigen Beitrag zur Qualität, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz von KI-Anwendungen leisten kann. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Prompt Engineering zunehmend Teil eines größeren Ökosystems aus Context Engineering, Wissensmanagement und agentenbasierten KI-Systemen wird.